

Tarea-1.R

Jorge Alexis Luna

2026-09-09

```
# Nombre: Jorge Alexis Luna Robles
# Matricula: 2134500
# Fecha: 08/09/2026
```

```
# Ejercicio 3.1
```

```
# URL de Los datos
```

```
url <- paste0("https://raw.githubusercontent.com/mgtagle/",
              "Estadistica_Investigacion_2026/refs/heads/main/",
              "Datos/Crudos/cuadro1.csv")
```

```
# Importar Los datos directamente desde GitHub
```

```
cuadro1 <- read.csv(url, header = TRUE)
```

```
# Revisar Los datos
```

```
head(cuadro1)
```

```
##   Arbol Fecha Especie Clase Vecinos Diametro Altura
## 1     1    12      F     C        4      15.3   14.78
## 2     2    12      F     D        3      17.8   17.07
## 3     3     9      C     D        5      18.2   18.28
## 4     4     9      H     S        4       9.7    8.79
## 5     5     7      H     I        6      10.8   10.18
## 6     6    10      C     I        3      14.1   14.90
```

```
str(cuadro1)
```

```
## 'data.frame':   50 obs. of  7 variables:
## $ Arbol      : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Fecha      : int  12 12 9 9 7 10 10 12 16 14 ...
## $ Especie    : chr  "F" "F" "C" "H" ...
## $ Clase      : chr  "C" "D" "D" "S" ...
## $ Vecinos    : int  4 3 5 4 6 3 2 2 4 5 ...
## $ Diametro   : num  15.3 17.8 18.2 9.7 10.8 14.1 17.1 20.6 18.2 16.1 ...
## $ Altura     : num  14.78 17.07 18.28 8.79 10.18 ...
```

```
# Formule La hipótesis nula (H0) y La hipótesis alternativa (H1).
```

```
# H0: No se presentan diferencias significativas en Los diámetros medios
```

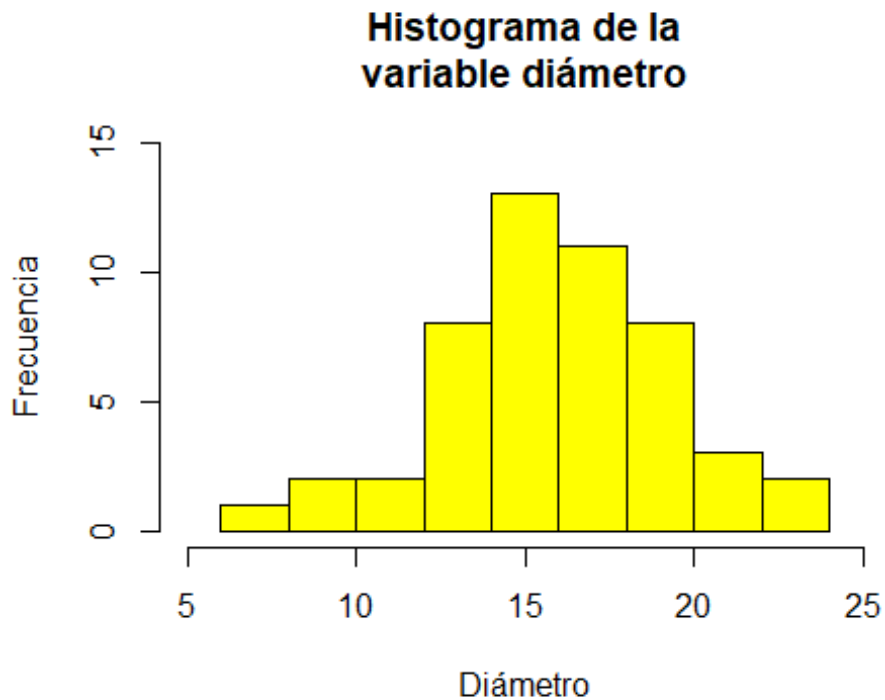
```
# de Los árboles de un rodal de bosque templado
```

```
# H1: Se presentan diferencias significativas en Los diámetros medios
```

```
# de Los árboles de un rodal de bosque templado
```

```
#Histograma de La variable diámetro
```

```
hist(cuadro1$Diametro, main = "Histograma de la\n variable diámetro ",
     xlab = "Diámetro",
     ylab = "Frecuencia",
     ylim = c(0,15),
     xlim = c(5,25),
     col = "yellow")
```



```
# Prueba de normalidad
shapiro.test(cuadro1$Diametro)

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  cuadro1$Diametro
## W = 0.9883, p-value = 0.8988

# Media de la variable diámetro
mean(cuadro1$Diametro)

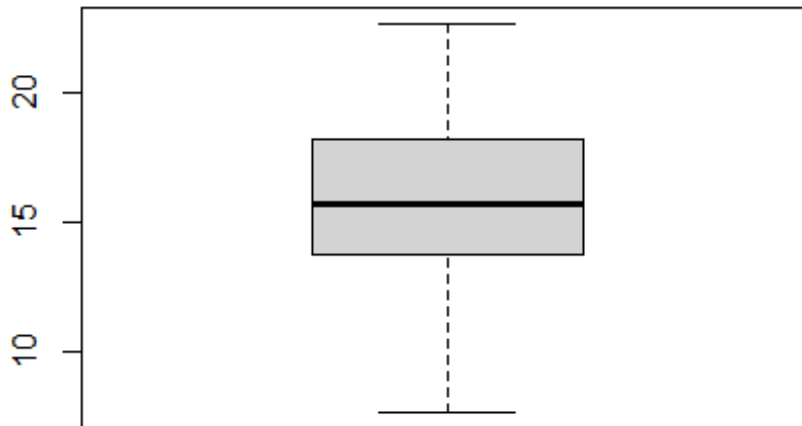
## [1] 15.794

# Desviación estándar de la variable diámetro
sd(cuadro1$Diametro)

## [1] 3.227017
```

```
# Prueba de t
```

```
boxplot(cuadro1$Diametro)
```



```
t.test(cuadro1$Diametro, mu = 16.5, alternative = "two.sided")
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: cuadro1$Diametro
## t = -1.547, df = 49, p-value = 0.1283
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 16.5
## 95 percent confidence interval:
##  14.87689 16.71111
## sample estimates:
## mean of x
##    15.794
```

Respuestas del ejercicio 3.1

1.- Formule la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1)
$R= H_0$: No se presentan diferencias significativas en los diámetros medios

de los árboles de un rodal de bosque templado

$R= H_1$: Se presentan diferencias significativas en los diámetros medios

de los árboles de un rodal de bosque templado

2.- La pregunta planteada requiere una prueba de una cola o de dos colas

s?

R: Se requiere una prueba de dos colas, ya que solo se está indicando que se requiere determinar si hay diferencias significativas en el diámetro (16.5)

no especifica si es mayor o menor.

3.- Calcule la media y la desviación estándar de la variable Diámetro

R= Media: 15.794 Desviación estándar: 3.227017

4.- Realizar la prueba de t: se aplicó mediante la función de t.test

5.- Identificar en los resultados lo siguiente:

Estadístico de t: R= -1.547

Grados de Libertad: R= 49

Valor de p: R= 0.1283

Media de la muestra: R= 15.794

Intervalo de confianza del 95%: R= 14.87689 - 16.71111

6.- Con $\alpha = 0,05$, indique si se rechaza o no se rechaza H_0 .

R= No se rechaza la hipótesis nula (H_0) ya que no existen diferencias significativas en la variable diámetro

7.- Redacte una conclusión en términos del diámetro medio de los árboles del rodal

R= De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de t, el p-valor es 0.1283

es mayor al nivel de significancia de $\alpha=0.05$, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Si bien el diámetro medio de los árboles de la muestra fue de 15.794, es un valor que no difiere significativamente del diámetro medio de referencia de 16.5 establecido a partir de los registros históricos.

Preguntas de reflexión

¿El intervalo de confianza del 95% contiene el valor de referencia de 16.5 cm?

R= Si, el valor de referencia de 16.5 se encuentra entre los intervalos de confianza 14.87689 - 16.71111

¿Cómo se relaciona este resultado con la decisión obtenida mediante el valor de p?

R= Se relaciona mediante la consistencia mutua de que si el valor de p es mayor a 0.05, el valor de referencia debe estar dentro de los intervalos de confianza.

```
#####
```

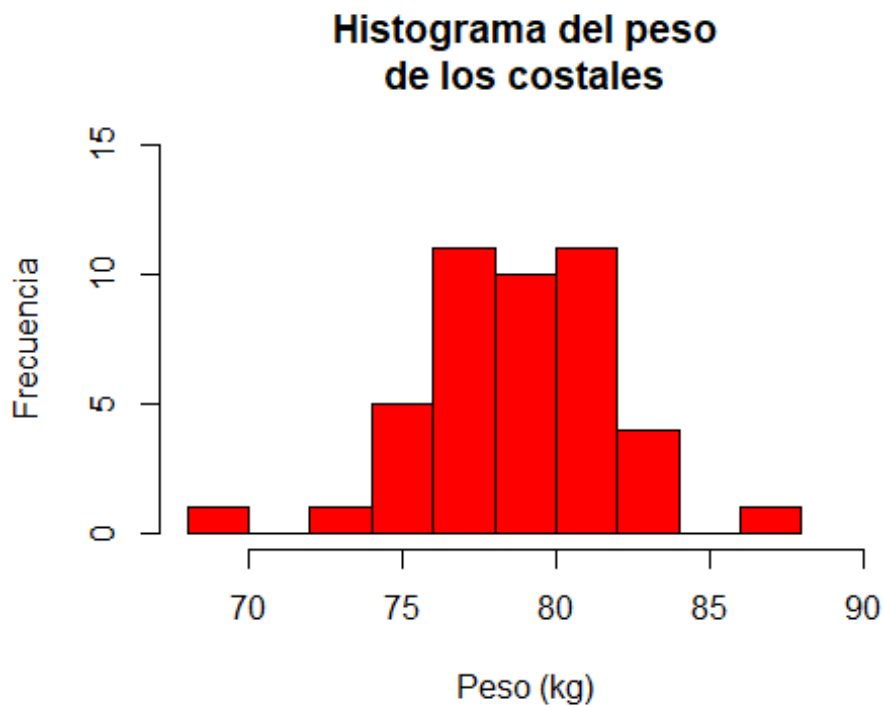
Ejercicio 3.2

```
# Importar datos a R
```

```
costal <- c(87.7, 80.01, 77.28, 78.76, 81.52, 74.2, 80.71, 79.5, 77.87,  
            81.94, 80.7, 82.32, 75.78, 80.19, 83.91, 79.4, 77.52, 77.62,  
            81.4, 74.89, 82.95, 73.59, 77.92, 77.18, 79.83, 81.23, 79.28,  
            78.44, 79.01, 80.47, 76.23, 78.89, 77.14, 69.94, 78.54, 79.7,  
            82.45, 77.29, 75.52, 77.21, 75.99, 81.94, 80.41, 77.7)
```

```
# Histograma
```

```
hist(costal, main = "Histograma del peso\n de los costales ",  
      xlab = "Peso (kg)",  
      ylab = "Frecuencia",  
      ylim = c(0,15),  
      xlim = c(68,90),  
      col = "red")
```



```
# Prueba de normalidad
```

```
shapiro.test(costal)
```

```
##
```

```
## Shapiro-Wilk normality test
```

```
##
```

```
## data: costal
```

```
## W = 0.97868, p-value = 0.5815
```

```

# Media del peso neto medio de Los costales
mean(costal)

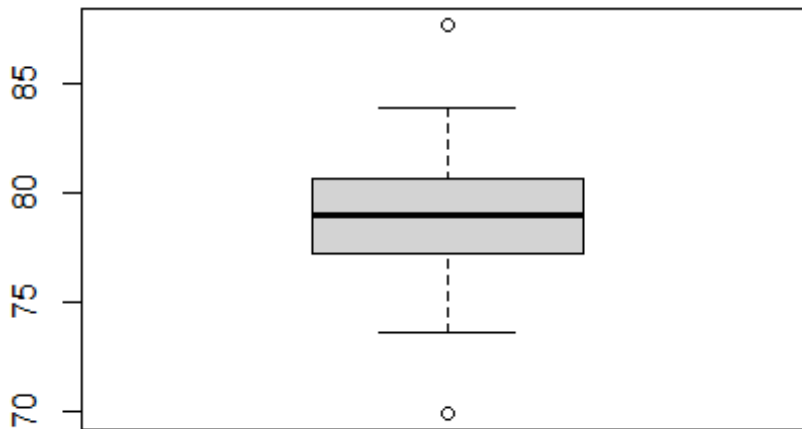
## [1] 78.91068

# Desviación estándar del peso neto medio de Los costales
sd(costal)

## [1] 3.056023

# Prueba de t
boxplot(costal)

```



```

t.test(costal, mu= 80, alternative = "less")

##
## One Sample t-test
##
## data:  costal
## t = -2.3644, df = 43, p-value = 0.01132
## alternative hypothesis: true mean is less than 80
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 79.68517
## sample estimates:
## mean of x
## 78.91068

```

Respuestas ejercicio 3.2

1.- Explique con sus propias palabras qué representan H_0 y H_1 .
H_0 : No hay diferencia significativa en el peso medio de los costales, el cual es igual a 80 kg.

H_1 : Hay diferencia significativa en el peso medio de los costales, resultando menor a 80 kg.

2.- ¿Por qué corresponde utilizar una prueba de una cola?
R= Se utiliza una prueba de una cola, ya que se especifica que se busca

verificar que el peso neto medio de los costales es menor a 80 kg

3.- Calcule la media y desviación estándar de los 44 costales.
R= Media: 78.91068 Desviación estándar: 3.056023

4.- Realice la prueba: se aplicó mediante la función t.test

5.- Identifique:
Estadístico t: R= -2.3644
Grados de libertad: R= 43
Valor de p: R= 0.01132
Media observada: R= 78.91068

6.- Compare el valor de p con $\alpha = 0,05$.
¿Se rechaza o no se rechaza H_0 ? R= Se rechaza la hipótesis nula,
ya que el peso neto medio de los costales si es menor a 80 kg.

7.- Redacte una conclusión en el contexto del problema, indicando si existe
evidencia estadística suficiente para afirmar que los costales contienen,
en promedio, menos de 80 kg.
R= Si existe evidencia estadística suficiente para afirmar que los costales
contienen, en promedio menos de 80 kg. Dado que el p value (0.0113) indica
rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa, demostrando que
el peso medio neto real de los costales de 78.91 es significativamente
menor al contenido declarado por la empresa de 80 kg, lo cual le da la razón
al consumidor a su sospecha de que el contenido era menor.